

EP2 – Plan de Gestión del Proyecto

*Sistema de Auditoría Automatizada de APIs REST en Django REST Framework
para la Detección y Reporte de Vulnerabilidades OWASP API Top 10
mediante Análisis Híbrido y RAG con Modelos de Lenguaje Local*

Aspecto	Detalle
Director del Proyecto	Nohel Estrada (Tesisista)
Patrocinador	Comité Académico – Facultad de Ingeniería
Duración	135 días hábiles · 20 Mar 2026 – 13 Oct 2026
Presupuesto	Q 0.00 (herramientas 100% open-source)
Salidas PMBOK	46 salidas documentadas · PMBOK 6ª Edición

Campo	Detalle
Nombre del proyecto	Auditoría automatizada de APIs REST en DRF usando análisis híbrido y RAG
Propósito / Justificación	Crear herramienta especializada que detecte vulnerabilidades OWASP API Top 10 en APIs Django mediante análisis estático y dinámico combinados con RAG, generando reportes trazables a fuentes
Objetivos	Diseñar arquitectura; construir API vulnerable; desarrollar módulos de análisis; construir base vectorial; integrar LLM; generar reportes y evaluar
Entregables	API vulnerable, base vectorial RAG, herramienta de auditoría, reporte de muestra, evaluación comparativa
Patrocinador	Comité Académico
Gerente del Proyecto	Nohel Estrada (Estudiante)
Principales Interesados	Asesor, Director del programa, Revisores, Equipo de desarrollo
Duración	135 días hábiles · Inicio: 20 Mar 2026 · Fin: 13 Oct 2026
Presupuesto aprobado	Q 0.00 – Herramientas open-source (Python, Django, Ollama, ChromaDB)
Restricciones	Sin presupuesto monetario; LLM ejecutado localmente; solo DRF/Python
Supuestos	Tesista dispone de laptop con ≥ 8 GB RAM; acceso a internet para dependencias pip
Autorización	Aprobado por Comité Académico al inicio del anteproyecto

ID	Supuesto	Área Afectada	Riesgo si Falso	Responsable Verificación
SA-01	El tesista dispone de laptop con ≥ 8 GB RAM y GPU (RTX 3070 Ti o similar) para ejecutar Ollama	Técnico – LLM	R01: LLM con rendimiento insuficiente	Dev Principal
SA-02	Todos los modelos LLM (Llama3, Mistral 7B) están disponibles públicamente en ollama.com	Técnico – LLM	R05: Indisponibilidad del modelo	Dev Principal
SA-03	El asesor académico está disponible al menos 5 h/semana para revisiones	RRHH – Comunicación	R07: Retrasos por indisponibilidad del asesor	Asesor
SA-04	Las dependencias Python (pip) están disponibles y son compatibles con Python 3.11	Técnico – Entorno	R05: Breaking changes	Dev Principal
SA-05	El Comité Académico aprueba el enfoque Q 0.00 como válido para el proyecto de tesis	Organizacional	R10: Rechazo del criterio Q 0.00	Comité Académico
SA-06	OWASP API Security Top 10 (2023) permanece como estándar vigente durante el proyecto	Técnico – Alcance	Ninguno identificado actualmente	Dev Principal
SA-07	El tiempo de desarrollo estimado (135 días hábiles) es suficiente para completar las 7 fases	Cronograma	R04: Retrasos por carga académica	Dev Principal
SA-08	La API vulnerable (VulnDRF) creada internamente es representativa de los 10 casos OWASP	Técnico – Validación	R02: Cobertura OWASP incompleta	Dev Principal
SA-09	No se requerirá aprobación ética adicional para las pruebas de penetración (entorno local)	Organizacional	Impacto bajo – entorno controlado	Comité Académico
SA-10	El estudiante mantiene acceso al repositorio GitHub durante toda la duración del proyecto	Infraestructura	R09: Pérdida de código (backup)	Dev Principal

Nombre	Rol en el Proyecto	Organización	Poder/Interés	Expectativas	Estrategia
Nohel Estrada	Gerente del proyecto	Estudiante / Tesista	Alto / Alto	Completar el proyecto exitosamente con calificación sobresaliente	Gestionar activamente; seguimiento diario
Asesor de Tesis	Asesor académico	Facultad	Alto / Medio	Proveer guía técnica y validar avances metodológicos	Mantener informado semanalmente; reunión presencial
Director del programa	Director académico	Universidad	Alto / Bajo	Cumplimiento de normas académicas y plazos	Informar en hitos clave; informe formal por fase
Equipo de desarrollo	Colaboradores técnicos	Equipo del proyecto	Medio / Alto	Desarrollar módulos y pruebas según especificaciones	Sprints quincenales; revisiones de código; Kanban
Revisores externos	Evalúadores	Comité evaluador	Medio / Medio	Evaluar calidad técnica y original del sistema	Presentar demos funcionales en F7
Comunidad OWASP	Referente de seguridad	Externo	Bajo / Alto	Proporcionar lineamientos y buenas prácticas	Publicar resultados en GitHub bajo licencia MIT

Campo	Descripción / Instrucción
ID de Solicitud	CC-XXX (secuencial, asignado por el gerente del proyecto)
Fecha de Solicitud	DD/MM/AAAA
Solicitante	Nombre y rol de quien solicita el cambio
Tipo de Cambio	Correctivo · Preventivo · Reparación de defecto · Actualización de documentos
Descripción del Cambio	Descripción clara y concisa de qué se propone cambiar y por qué
Área Afectada	Alcance / Cronograma / Calidad / Recursos / Comunicaciones / Riesgos
Impacto en el Cronograma	Días de retraso o adelanto estimados. Si no hay impacto: 'Sin impacto'
Impacto en el Costo	Q 0.00 para este proyecto (sin variación monetaria)
Alternativas Consideradas	Descripción de opciones evaluadas antes de proponer el cambio
Nivel de Aprobación Requerido	< 3 días → Dev autónomo · 3–10 días → Asesor · > 10 días → Comité
Decisión	Aprobado ☐ · Rechazado ☐ · En revisión ☐

Salida #5 – Estrategia General:

Este proyecto NO requiere adquisiciones monetarias. Todas las herramientas son open-source (MIT / Apache 2.0 / BSD). No se emiten contratos, licitaciones ni RFP.

Salida #6 – Decisiones de Internalización vs. Externalización:

Componente	Decisión	Justificación
Desarrollo del sistema	Internalizar (tesista)	Desarrollo académico; no se justifica externalización
Modelo LLM	Internalizar (Ollama local)	Evita costo de API de pago; operación offline requerida
Base vectorial RAG	Internalizar (ChromaDB)	Open-source; sin servicio en la nube necesario
Infraestructura	Internalizar (laptop del tesista)	Sin presupuesto para servidores externos
Revisión técnica	Externalizar parcialmente (asesor)	Servicio académico universitario sin costo monetario

Salida #7 – Criterios de Selección de Fuentes (herramientas open-source):

Criterio	Peso	Herramientas Evaluadas	Seleccionada
Licencia open-source (MIT/Apache)	30%	Todas las candidatas	✓ Cumple todas
Compatibilidad Python 3.11+	25%	Ollama, ChromaDB, S-T	✓ Cumple
Ejecución local (sin API de pago)	20%	Ollama vs OpenAI API	Ollama
Comunidad activa (GitHub stars)	15%	ChromaDB vs Qdrant vs FAISS	ChromaDB
Documentación disponible	10%	DRF, Python, SQLite	✓ Cumple

COMPONENTES DEL PLAN

- Definir el alcance del proyecto y del producto mediante un enunciado claro
- Crear y mantener la EDT siguiendo la regla del 100% y 8–80 horas
- Obtener la aceptación formal de los entregables de cada fase
- Controlar cambios al alcance para evitar el scope creep
- Identificar exclusiones, restricciones y criterios de aceptación
- Utilizar reuniones, revisiones y actas para documentar decisiones
- Revisión del alcance al inicio de cada fase con el asesor

INCLUIDO / EXCLUIDO

✓ INCLUIDO:

- Análisis estático (AST) y dinámico (HTTP fuzzer) para DRF
- Detección de 10 categorías OWASP API Top 10 (2023)
- Base RAG con ChromaDB + Sentence-Transformers
- Generación de reportes con LLM local (Ollama)
- Módulo Python instalable (pip), VulnDRF, documentación

✗ EXCLUIDO:

- Frameworks distintos a Django REST Framework
- Interfaz gráfica (GUI) de escritorio
- Integración con LLM de pago (OpenAI, etc.)
- Análisis de infraestructura / red
- Servicio SaaS o plataforma en la nube

Componente del Plan	Descripción
Cómo se planificarán	Levantamiento con asesor mediante entrevistas + análisis de estándares OWASP API Top 10 (2023)
Cómo se documentarán	Documentación de Requisitos (#11) y Matriz de Trazabilidad (#15) en este mismo plan
Cómo se priorizarán	Escala MoSCoW: Must/Should/Could/Won't – prioridad Alta/Media/Baja
Cómo se trazarán	Cada requisito referenciado a EDT, caso de prueba, fuente y estado en la Matriz de Trazabilidad
Proceso de aprobación	Requisitos validados con asesor al inicio de F1; cambios requieren Solicitud de Cambio (#4)
Gestión de cambios a requisitos	Solo mediante proceso de control integrado de cambios (CC-XXX); impacto en EDT evaluado
Herramienta de gestión	Archivo Markdown en GitHub Wiki con tabla de requisitos versionada
Métricas de requisitos	% requisitos completados por fase; # de cambios de alcance por sprint
Requisitos no funcionales	Tiempo análisis estático < 30 s / 1000 líneas · Análisis dinámico < 120 s / 20 endpoints

Componente	Descripción
Definición de cambio	Toda modificación al alcance, cronograma, calidad o documentos del plan aprobado requiere solicitud formal
Tipos de cambio	Correctivo · Preventivo · Reparación de defecto · Actualización de documentos
Proceso de solicitud	1. Dev identifica necesidad → 2. Completa formato CC-XXX → 3. Envía al asesor → 4. Aprobación/rechazo
Niveles de autorización	< 3 días impacto: Dev autónomo · 3–10 días: Asesor · > 10 días o cambio de alcance: Comité
Registro de cambios	Tabla en GitHub Wiki con ID, fecha, descripción, estado y firma del aprobador
Comunicación	Cambios aprobados notificados a todos los interesados en informe quincenal
Impacto en costo	Q 0.00 para todo cambio (presupuesto no monetario; sin variación financiera posible)
Frecuencia de revisión	Revisión del log de cambios en cada reunión semanal de avance
Cambios aprobados a la fecha	CC-001: LLM local (Ollama) en lugar de API de pago · CC-002: Eliminación de línea base monetaria

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Fuente	Criterio de Aceptación
REQ-01	Detectar configuraciones inseguras en código Django/DRF (serializers, permisos, settings)	Funcional	Alta	OWASP API1–API3	Detecta ≥ 80% en conjunto de prueba VulnDRF
REQ-02	Enviar peticiones HTTP para evaluar BOLA, autenticación y rate limiting	Funcional	Alta	OWASP API4–API6	Tasa FP < 15%; detección en < 120 s
REQ-03	Integrar RAG para contextualizar hallazgos con documentos OWASP y DRF	Funcional	Media	Fase 5	≥ 500 chunks indexados; precisión recuperación ≥ 80%
REQ-04	Generar reportes PDF/HTML con recomendaciones y citas trazables	Funcional	Media	Fase 6–7	Reporte generado en < 120 s; incluye citas OWASP
REQ-05	Ejecutar la herramienta localmente sin dependencias externas de pago	No Funcional	Media	Tesis Q 0.00	100% offline; solo herramientas open-source
REQ-06	Proveer pruebas unitarias (pytest) con cobertura ≥ 80%	No Funcional	Media	Calidad	pytest-cov reporta ≥ 80% en módulos core
REQ-07	Documentación de instalación y uso (README + docs/)	No Funcional	Baja	Tesis	README.md completo; pip install funcional
REQ-08	F1-score global ≥ 0.80 en conjunto de prueba de 30 endpoints	No Funcional	Alta	Métrica tesis	Validado por evaluador externo en F7
REQ-09	Cobertura de las 10 categorías OWASP API Top 10 (2023)	Funcional	Alta	OWASP	10/10 categorías cubiertas
REQ-10	Tiempo de análisis estático < 30 s para 1000 líneas de código	No Funcional	Media	Rendimiento	Medido con timeit en 5 runs independientes

ALCANCE DEL PROYECTO

- Documentar vulnerabilidades OWASP API Top 10 en DRF
- Construir API vulnerable como laboratorio de validación (VulnDRF)
- Desarrollar módulo de análisis estático (AST + regex patterns)
- Desarrollar módulo de análisis dinámico (HTTP fuzzer)
- Construir una base de conocimiento vectorial (RAG – ChromaDB)
- Integrar un LLM local con RAG (Ollama / Llama3 / Mistral 7B)
- Generar reportes contextualizados y evaluar resultados (F1 $\geq$ 0.80)

ALCANCE DEL PRODUCTO

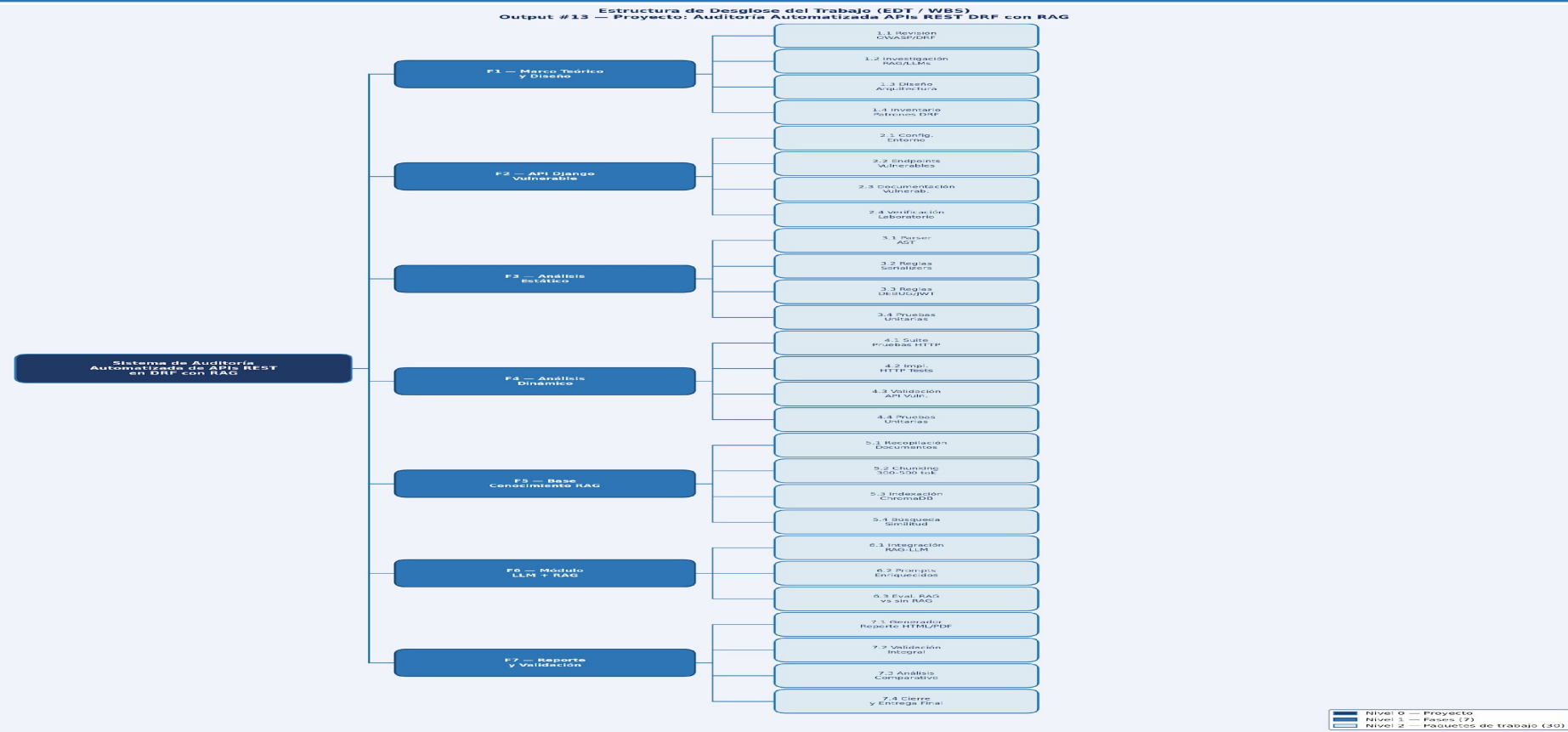
- Herramienta CLI de auditoría híbrida de APIs DRF
- API Django vulnerable documentada (VulnDRF)
- Base de conocimiento vectorial indexada (ChromaDB)
- Integración RAG-LLM con generador de reportes
- Documento de tesis y guía de uso (README + docs/)

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

- No analiza frameworks distintos a Django REST Framework
- No incluye mitigación automática ni patching
- Cubre solo OWASP API Top 10 (2023)
- No aborda vulnerabilidades de infraestructura o red
- Opera localmente; no se conecta a servicios externos de pago

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- F1-score $\geq$ 0.80 en conjunto de prueba de 30 endpoints VulnDRF
- Cobertura de las 10 categorías OWASP (10/10)
- Genera reportes trazables con citas OWASP/DRF
- Se ejecuta offline con hardware estándar ($\geq$ 8 GB RAM)
- Entregables completados y aprobados por el Comité



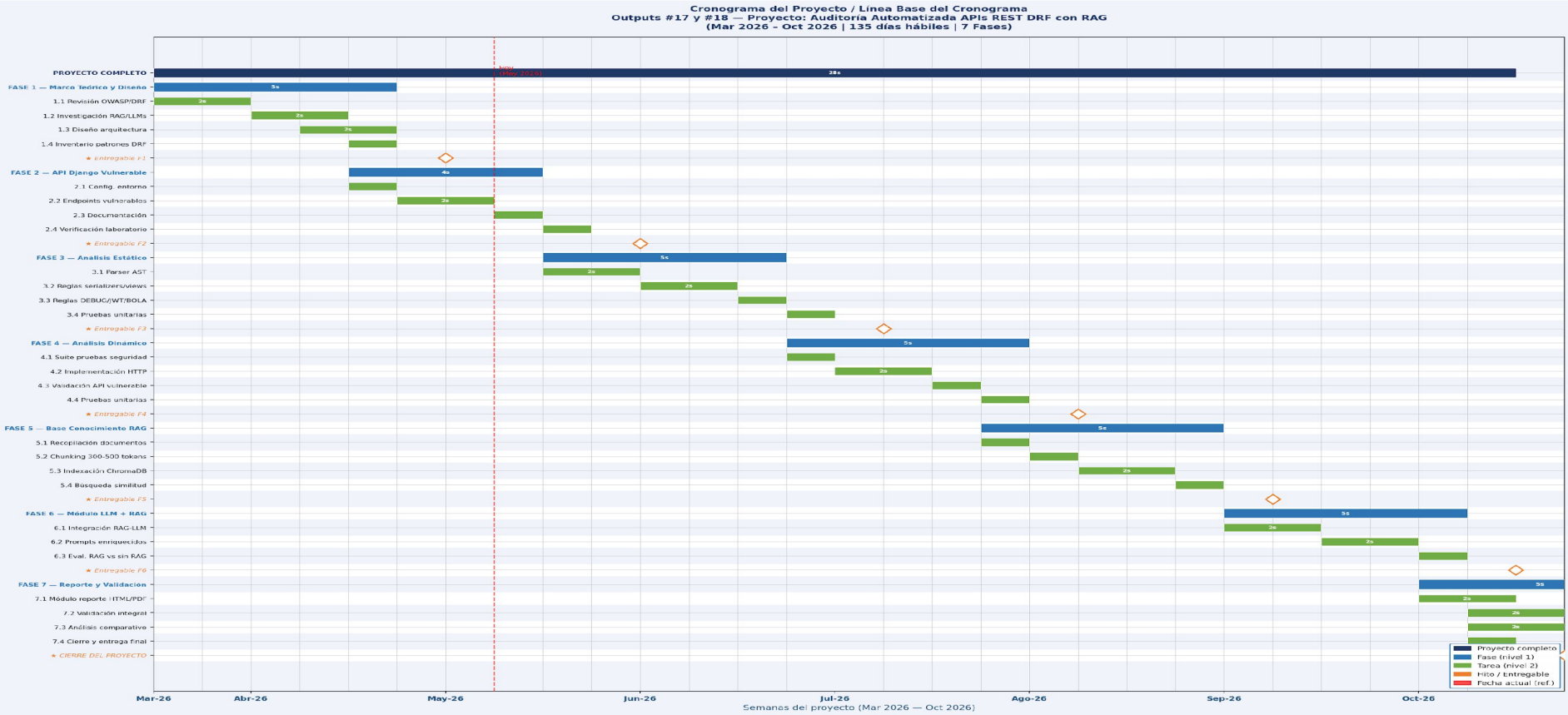
Código EDT	Paquete de Trabajo	Descripción del Trabajo	Responsable	Duración	Criterio de Finalización
1.1	Revisión Bibliográfica	Revisar ≥ 40 fuentes sobre OWASP, RAG, DRF, LLM local; fichas bibliográficas	Dev Principal	10 días	Fichas aprobadas por asesor
1.2	Marco Conceptual	Redactar fundamentos teóricos del Capítulo 1 de la tesis	Dev Principal	8 días	Capítulo revisado sin observaciones
1.3	Diseño de Arquitectura	Diagrama de componentes del sistema; decisiones de diseño documentadas	Dev Principal	5 días	Arquitectura aprobada por asesor
2.1	VulnDRF Setup	Crear entorno Django con 10 endpoints vulnerables representando OWASP API Top 10	Dev Principal	10 días	API responde en localhost:8000; cobertura
3.1	Motor AST	Implementar analizador de árbol sintáctico con detectores por categoría OWASP	Dev Principal	12 días	Detecta ≥ 8 categorías; FP < 15%
3.2	Detectores OWASP estáticos	Reglas para API1–API10 en código Django/DRF (serializers, views, settings)	Dev Principal	15 días	Pruebas unitarias ≥ 80% cobertura
4.1	Motor HTTP Fuzzer	HTTP fuzzer dinámico con payloads OWASP para endpoints DRF	Dev Principal	15 días	Análisis < 120 s / 20 endpoints
5.1	Corpus RAG	Construir base ChromaDB con guías OWASP + documentación DRF chunkeada	Dev Principal	10 días	≥ 500 chunks; precisión recuperación ≥ 80%
6.1	Integración LLM	Conectar Ollama (Llama3/Mistral) para generación de reportes en lenguaje natural	Dev Principal	8 días	Reporte generado en < 120 s
7.1	Validación y Documentación	Pruebas de integración, evaluación F1 y empaquetado pip con documentación	Dev + Usuario Eval.	12 días	F1 ≥ 0.80 validado por evaluador externo

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS — Output #15 — Auditoría APIs REST DRF con RAG						
ID Req.	Descripción del Requisito	Fuente	Prioridad	EDT Asociada	Caso de Prueba	Estado
REQ-01	El sistema analiza proyectos DRF detectando BOLA (API1)	OWASP API1-2023	Alta	3.2, 4.2	CP-01, CP-02	Pendiente
REQ-02	Detectar endpoints sin autenticación (API2)	OWASP API2-2023	Alta	3.2, 4.1	CP-03	Pendiente
REQ-03	Identificar mass assignment en serializers (API3)	OWASP API3-2023	Alta	3.1, 4.2	CP-04	Pendiente
REQ-04	Detectar ausencia de throttling (API4)	OWASP API4-2023	Media	3.2, 4.2	CP-05	Pendiente
REQ-05	Detectar autorización a nivel de función (API5)	OWASP API5-2023	Media	3.2, 4.1	CP-06	Pendiente
REQ-06	Cobertura parcial API6-API10	OWASP API6-10-2023	Baja	3.2, 4.2	CP-07	Pendiente
REQ-07	RAG recupera chunks relevantes (top-5) de ChromaDB	Plan Proyecto §5	Alta	5.3, 5.4	CP-08	Pendiente
REQ-08	LLM genera descripciones citando fuentes OWASP	Plan Proyecto §6	Alta	6.1, 5.2	CP-09	Pendiente
REQ-09	Reporte final exportable a HTML y PDF	Plan Proyecto §7	Alta	7.1	CP-10	Pendiente
REQ-10	Trazabilidad: ≥80% de hallazgos citan fuente verificable	Métrica defensa	Alta	6.2, 7.2	CP-11	Pendiente
REQ-11	Ejecución 100% local (sin internet en runtime)	Plan Proyecto §1	Alta	5, 6	CP-12	Pendiente
REQ-12	Tiempo análisis proyecto mediano < 5 minutos	Métrica defensa	Media	3, 4, 5, 6	CP-13	Pendiente

Componente del Plan	Descripción
Metodología	Predictiva (fases secuenciales con hitos de control)
Herramienta de cronograma	Microsoft Project / cronograma Gantt generado con Python (matplotlib) – ver Salida #18
Frecuencia de actualización	Actualizar el cronograma semanalmente; revisión formal cada 2 semanas
Método de seguimiento	Porcentaje de avance por actividad + indicadores SPI/SV
Umbrales de variación	SPI < 0.90 sostenido por 2 semanas activa plan de recuperación
Cambios al cronograma	Solo mediante Solicitud de Cambio aprobada (ver Salida #4 y #10)
Reuniones de seguimiento	Reunión semanal (lunes) Dev + Asesor; revisión de hito al cierre de cada fase
Gestión de retrasos	Identificar ruta crítica; comprimir cronograma si SPI < 0.90 (fast-tracking / crashing)
Reserva de contingencia	+15% sobre estimación PERT (en tiempo, no en costo)
Línea base del cronograma	Fecha inicio: 20 Mar 2026 · Fecha fin: 13 Oct 2026 · Duración: 135 días hábiles

Línea Base del Cronograma + Cronograma del Proyecto (Gantt)

PMBOK · Área: Cronograma · Proceso: Desarrollar el Cronograma



Actividad	Inicio Planif.	Fin Planif.	Días	Pred.	Holgura	¿Ruta Crítica?
A01 – Revisión bibliográfica	20 Mar 2026	02 Abr 2026	10	–	0	Sí
A02 – Redacción marco teórico	03 Abr 2026	14 Abr 2026	8	A01	0	Sí
A03 – Diseño arquitectura	15 Abr 2026	21 Abr 2026	5	A02	0	Sí
A04 – Config. entorno desarrollo	22 Abr 2026	24 Abr 2026	3	A03	0	Sí
A05 – VulnDRF (API vulnerable)	25 Abr 2026	08 May 2026	10	A04	0	Sí
A06 – Casos de prueba OWASP	11 May 2026	15 May 2026	5	A05	0	Sí
A07 – Parser AST	18 May 2026	02 Jun 2026	12	A06	0	Sí
A08 – Detectores estáticos OWASP	03 Jun 2026	23 Jun 2026	15	A07	0	Sí
A09 – Motor HTTP fuzzer dinámico	03 Jun 2026	23 Jun 2026	15	A07	5	No
A10 – Corpus RAG / ChromaDB	24 Jun 2026	07 Jul 2026	10	A08,A09	0	Sí
A11 – Sentence-Transformers + embeddings	08 Jul 2026	16 Jul 2026	7	A10	0	Sí
A12 – Conexión Ollama	17 Jul 2026	28 Jul 2026	8	A11	0	Sí
A13 – Generador de reportes LLM	29 Jul 2026	11 Ago 2026	10	A12	0	Sí
A14 – Pruebas integración + F1	12 Ago 2026	27 Ago 2026	12	A13	0	Sí
A15 – Documentación + pip	28 Ago 2026	03 Sep 2026	5	A14	0	Sí

CALENDARIO DE TRABAJO

- Días laborables: lunes a viernes (09:00 – 17:00)
- Sábados y domingos: no laborables (salvo urgencias)
- Se respetan feriados académicos y vacaciones oficiales de Guatemala
- Reuniones semanales de seguimiento los lunes por la mañana
- Entregas formales al final de cada fase para revisión del asesor
- Sesiones de trabajo intensivo: máximo 8 h/día de desarrollo efectivo
- Períodos de exámenes universitarios: reducción a 4 h/día de proyecto

FERIADOS Y PERÍODOS NO LABORABLES

- Semana Santa: 31 Mar – 04 Abr 2026 (ya incluido en planificación)
- 1 Mayo 2026 – Día del Trabajo
- 15 Sep 2026 – Independencia de Guatemala
- Exámenes parciales: Jun 2026 (reducción parcial)
- Exámenes finales: Sep–Oct 2026 (buffer PERT +15%)

CALENDARIO DE RECURSOS

Recurso	Disponibilidad	Restricciones
Dev Principal (tesista)	Lun–Vie: 8 h/día	Reducción en exámenes
Asesor Académico	Viernes o por acuerdo	Máx. 5 h/semana
Comité Académico	Hitos clave (7 veces)	Agenda institucional
Usuario Evaluador	1 semana en F7	Solo fase de validación
Laptop / Hardware	24/7 disponible	Mantenimiento: fines semana

HITOS CLAVE DEL CALENDARIO

- Inicio del proyecto: 20 Mar 2026
- Aprobación diseño (H1): 21 Abr 2026
- API vulnerable entregada (H2): 15 May 2026
- Módulos análisis completados (H3): 23 Jun 2026
- RAG + LLM integrado (H4): 28 Jul 2026
- Entrega final (H5): 13 Oct 2026

PMBOK · Área: Cronograma · Procesos: Definir las Actividades

ID	Actividad	Fase	Pred.	Días	Recursos	Tipo
A01	Revisión bibliográfica OWASP, RAG, DRF	F1	–	10	Dev Principal	Investigación
A02	Redacción marco teórico	F1	A01	8	Dev Principal	Documentación
A03	Diseño de arquitectura del sistema	F1	A02	5	Dev + Asesor	Diseño
A04	Configuración entorno de desarrollo	F2	A03	3	Dev Principal	Config.
A05	Creación APIs vulnerables (VulnDRF)	F2	A04	10	Dev Principal	Desarrollo
A06	Casos de prueba OWASP	F2	A05	5	Dev Principal	QA
A07	Implementar parser AST	F3	A06	12	Dev Principal	Desarrollo
A08	Detectores estáticos OWASP (A01–A10)	F3	A07	15	Dev Principal	Desarrollo
A09	Motor análisis dinámico (HTTP fuzzer)	F4	A07	15	Dev Principal	Desarrollo
A10	Construcción corpus RAG / ChromaDB	F5	A08,A09	10	Dev Principal	Datos
A11	Sentence-Transformers + embeddings	F5	A10	7	Dev Principal	ML
A12	Conexión Ollama – Llama3 / Mistral 7B	F6	A11	8	Dev Principal	Integración
A13	Generador de reportes con LLM	F6	A12	10	Dev Principal	Desarrollo
A14	Pruebas integración + métricas F1	F7	A13	12	Dev + Usuario Eval.	QA
A15	Documentación + empaquetado pip	F7	A14	5	Dev Principal	Cierre

Método utilizado: PERT (Program Evaluation and Review Technique) · Fórmula: $E = (O + 4P + Pe) / 6$ · Desviación: $\sigma = (Pe - O) / 6$

Actividad	Optimista (O)	Probable (P)	Pesimista (Pe)	Estimado PERT	σ	Fuente del Estimado
A01 – Revisión bibliográfica	7	10	16	10.5	1.5	Juicio experto + proyectos similares (Bandit, ZAP)
A02 – Marco teórico	6	8	13	8.2	1.2	Juicio experto del tesista
A03 – Diseño arquitectura	3	5	9	5.3	1.0	Referencia: arquitecturas RAG en GitHub
A04 – Config. entorno	2	3	5	3.2	0.5	Experiencia previa con Docker/Django
A05 – VulnDRF	7	10	16	10.5	1.5	Análisis de DVWA y Juice Shop
A06 – Casos prueba	3	5	8	5.2	0.8	Checklist OWASP API Top 10
A07 – Parser AST	8	12	18	12.3	1.7	Referencia: Bandit (Python AST tool)
A08 – Detectores estáticos	10	15	22	15.3	2.0	Juicio experto; 10 detectores a implementar
A09 – Motor dinámico	10	15	22	15.3	2.0	Referencia: OWASP ZAP scripts
A10 – Corpus RAG	7	10	15	10.3	1.3	Referencia: LlamaIndex benchmarks
A11 – Embeddings	5	7	11	7.3	1.0	Sentence-Transformers docs
A12 – Ollama integración	5	8	13	8.3	1.3	Ollama Python SDK docs
A13 – Reportes LLM	7	10	15	10.3	1.3	Referencia: reportes con LangChain
A14 – Pruebas + F1	8	12	18	12.3	1.7	Juicio experto; 30 endpoints de prueba
A15 – Documentación	3	5	8	5.2	0.8	Proyectos open-source similares

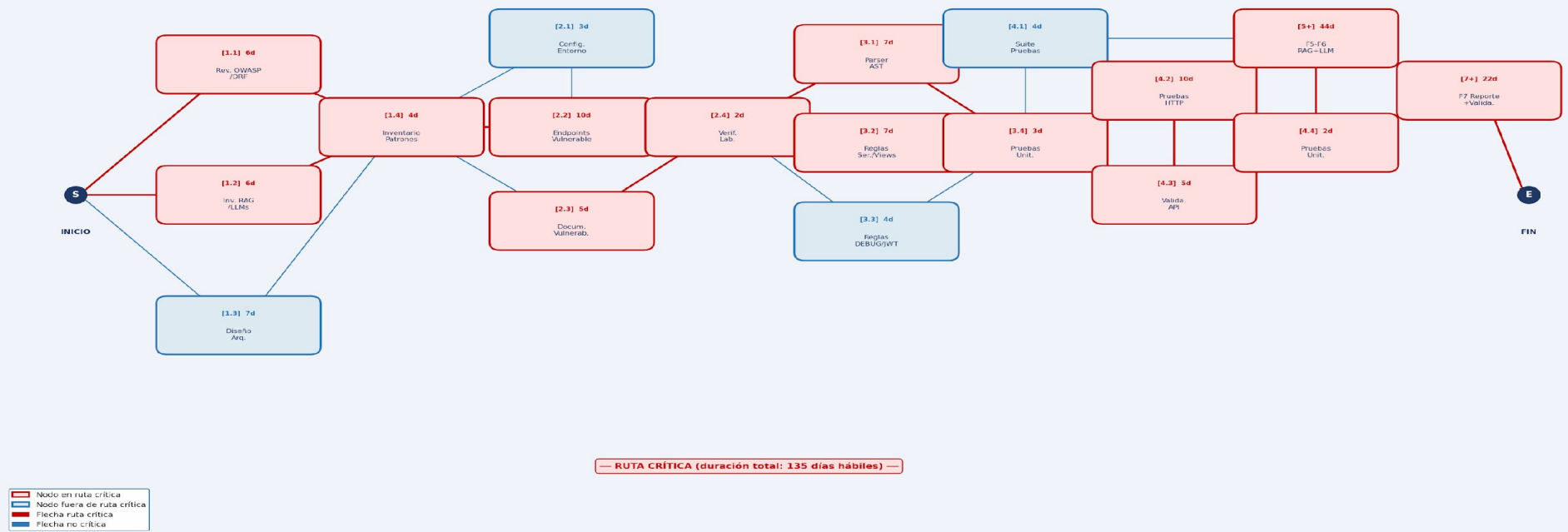
Fase	Actividades	Días Opt.	Días Prob.	Días Pes.	PERT (días)	% del Total
F1 – Marco Teórico	A01 – A03	16	23	38	24	17.8%
F2 – API Vulnerable	A04 – A06	12	18	29	18.8	13.9%
F3 – Análisis Estático	A07 – A08	18	27	40	27.6	20.4%
F4 – Análisis Dinámico	A09	10	15	22	15.3	11.3%
F5 – Base RAG	A10 – A11	12	17	26	17.6	13.0%
F6 – Módulo LLM	A12 – A13	12	18	28	18.6	13.8%
F7 – Reporte y Validación	A14 – A15	11	17	26	17.5	12.9%
TOTAL (sin paralelismo)	A01 → A15	91	135	209	139.4	–
TOTAL (con paralelismo F3+F4)	Ruta crítica	88	135	200	135	100%

Notas metodológicas:

- Reserva de contingencia: +15% sobre estimado PERT → duración total conservadora: ~156 días
- A03 (diseño) y A04 (config. entorno) pueden solaparse parcialmente con revisión de asesor → ganancia ~2 días
- A08 (detectores estáticos) y A09 (motor dinámico) corren en paralelo → reducción de ~15 días en ruta crítica
- Base de datos de estimados archivada en GitHub Wiki como referencia para futuros proyectos similares

ID Hito	Hito	Fecha Planificada	Descripción	Entregable Asociado	Estado
H-00	Kick-off del Proyecto	20 Mar 2026	Firma del acta de constitución; reunión inicial con asesor	Acta de Constitución (#1)	Completado
H-01	Aprobación del Diseño	21 Abr 2026	Documento de diseño y arquitectura aprobado sin observaciones	Marco Teórico + Arquitectura	Pendiente
H-02	API Vulnerable Entregada	15 May 2026	VulnDRF operativa en localhost; cobertura 10/10 OWASP	VulnDRF + docs	Pendiente
H-03	Módulo Estático Completado	23 Jun 2026	Analizador AST con ≥ 8 detectores; pytest cobertura $\geq 80\%$	Motor estático	Pendiente
H-04	Módulo Dinámico Completado	23 Jun 2026	HTTP fuzzer funcional; análisis < 120 s / 20 endpoints	Motor dinámico	Pendiente
H-05	Base RAG Lista	16 Jul 2026	≥ 500 chunks indexados en ChromaDB; recuperación precisa	Base vectorial	Pendiente
H-06	LLM Integrado	28 Jul 2026	Ollama + Llama3/Mistral generando reportes en < 120 s	Módulo LLM	Pendiente
H-07	Entrega Final	13 Oct 2026	F1 ≥ 0.80 validado; pip package; tesis completa; defensa lista	Sistema completo	Pendiente

Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto (AON — Activity on Node)
Output #26 — Proyecto: Auditoría Automatizada APIs REST DRF con RAG





COSTO = Q 0.00 – Proyecto de Tesis Universitaria

Todas las herramientas son open-source: Python, Django DRF, Ollama, ChromaDB, Sentence-Transformers, SQLite, Git. No se incurren en licencias ni honorarios. El desarrollador es el propio tesista.

Salida #27 – Plan de Gestión Financiera:

Aspecto	Descripción
Unidad monetaria	Quetzales (Q) · Presupuesto base: Q 0.00
Nivel de precisión	No aplica (sin transacciones económicas)
Herramientas de estimación	Análisis de alternativas open-source; juicio experto del tesista
Método de control	% completado por fase (no EVM financiero); SPI cronograma como proxy
Umbral de control	Cualquier adquisición imprevista $\geq$ Q 1.00 requiere aprobación del Comité
Formato de informes	Tabla de avance por fase en informes quincenales

Salida #28 – Estrategia de Financiamiento:

- Financiamiento propio: el tesista financia con tiempo y equipo personal (sin costo monetario al proyecto)
- Hardware existente: laptop del tesista (sin adquisición nueva); evaluado con antelación para asegurar compatibilidad con Ollama
- Herramientas open-source: Python, Django, Ollama, ChromaDB, SQLite, Git – todas con licencias gratuitas
- Sin financiamiento institucional requerido: la Facultad provee orientación del asesor como servicio académico sin costo adicional



COSTO = Q 0.00 – Proyecto de Tesis Universitaria

Todas las herramientas son open-source: Python, Django DRF, Ollama, ChromaDB, Sentence-Transformers, SQLite, Git. No se incurren en licencias ni honorarios. El desarrollador es el propio tesista.

Categoría	Recurso / Herramienta	Licencia	Costo Unitario	Cantidad	Total (Q)
Humanos	Dev Principal (tesista)	N/A (trabajo académico)	Q 0.00	1 persona · 135 días	Q 0.00
Humanos	Asesor académico	N/A (servicio universitario)	Q 0.00	~5 h/semana · 27 semanas	Q 0.00
Humanos	Comité Académico	N/A (evaluación académica)	Q 0.00	7 reuniones de hito	Q 0.00
Software	Python 3.11 + pip	PSF License (open-source)	Q 0.00	–	Q 0.00
Software	Django REST Framework	BSD 2-Clause	Q 0.00	–	Q 0.00
Software	Ollama + Llama3 / Mistral 7B	MIT / Apache 2.0	Q 0.00	–	Q 0.00
Software	ChromaDB + Sentence-Transformers	Apache 2.0	Q 0.00	–	Q 0.00
Software	Git + GitHub + VS Code	GPL v2 / MIT / gratuito	Q 0.00	–	Q 0.00
Hardware	Laptop del tesista (existente)	Sin adquisición nueva	Q 0.00	1 unidad	Q 0.00
Materiales	Impresión / papel tesis	Sin costo digital; estimado físico	Q 0.00	–	Q 0.00
			TOTAL DEL PROYECTO	→	Q 0.00

 COSTO = Q 0.00 – Proyecto de Tesis Universitaria

Todas las herramientas son open-source: Python, Django DRF, Ollama, ChromaDB, Sentence-Transformers, SQLite, Git. No se incurren en licencias ni honorarios. El desarrollador es el propio tesista.

Metodología de estimación y justificación del presupuesto Q 0.00:

Elemento de Costo	Técnica de Estimación	Alternativa Considerada	Razón de la Selección
Herramientas de desarrollo	Análisis de alternativas	PyCharm Pro (US\$199/año) vs VS Code (gratis)	VS Code cubre el 100% de las necesidades; sin costo
Modelo LLM	Análisis de alternativas	OpenAI GPT-4 API (~US\$0.03/token) vs Ollama (Q 0.00)	Ollama: privacidad + sin costo; requisito de ejecución local
Base vectorial	Análisis de alternativas	Pinecone (~US\$70/mes) vs ChromaDB (Q 0.00)	ChromaDB: open-source; rendimiento suficiente para corpus de ≤ 50k chunks
Infraestructura	Estimación análoga	AWS EC2 (~US\$50/mes) vs laptop existente (Q 0.00)	Laptop del tesista tiene GPU y RAM suficientes; sin costo adicional
RRHH desarrollo	Juicio experto	Desarrollo externo (~Q 500/hora) vs tesista (Q 0.00)	Proyecto académico; el tesista es el desarrollador (tesis)
RRHH asesoría	Juicio experto	Consultor externo (~Q 200/hora) vs asesor universitario (Q 0.00)	Servicio académico incluido en matrícula universitaria

Supuestos de costo: Toda herramienta con licencia open-source mantiene gratuidad durante el ciclo del proyecto. Si alguna herramienta cambia su modelo de licencia, se evaluará alternativa equivalente gratuita.



COSTO = Q 0.00 – Proyecto de Tesis Universitaria

Todas las herramientas son open-source: Python, Django DRF, Ollama, ChromaDB, Sentence-Transformers, SQLite, Git. No se incurren en licencias ni honorarios. El desarrollador es el propio tesista.

Salida #31 – Línea Base de Costos (Curva S):

Dado que el costo es Q 0.00 en todas las fases, la curva S permanece en cero durante todo el ciclo de vida. La línea base queda establecida formalmente en Q 0.00.

Fase	Período	Costo Planif. (Q)	Costo Acumulado (Q)	Valor Ganado (Q)	Variación (Q)
F1 – Marco Teórico	Mar–Abr 2026	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00
F2 – API Vulnerable	Abr–May 2026	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00
F3+F4 – Análisis	May–Jun 2026	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00
F5+F6 – RAG + LLM	Jun–Ago 2026	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00
F7 – Validación	Ago–Oct 2026	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00
TOTAL	Mar–Oct 2026	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00	Q 0.00

Salida #32 – Requisitos de Financiamiento del Proyecto:

- Requisito de financiamiento total: Q 0.00 · No se requiere desembolso en ninguna fase
- Financiamiento de contingencia: Q 0.00 · Si surge imprevisto (ej. impresión tesis): gestionado por el tesista sin impacto al presupuesto del proyecto
- No se requiere línea de crédito, fondos institucionales ni patrocinadores externos

Interesado	Nivel Actual	Nivel Deseado	Objetivo / Expectativa	Estrategias de Involucramiento
Nohel Estrada (Gerente del Proyecto)	Líder	Líder	Completar el proyecto exitosamente	Autogestión; bitácora diaria; seguimiento continuo en GitHub
Asesor Académico	Informado	Consultado / Aprobador	Proveer guía técnica y validar avances	Reunión semanal (viernes); informes quincenales; revisión de entregables
Director del Programa	Inconsciente	Informado	Cumplimiento de normas y plazos	Presentar en hitos clave (H1, H5); informe formal por fase
Equipo de Desarrollo	Responsable	Responsable	Desarrollar módulos y pruebas según spec	Sprints quincenales; revisiones de código; tablero Kanban en GitHub
Revisores (Comité)	Inconsciente	Informado / Evaluador	Evaluar calidad técnica y originalidad	Demo funcional en F7; acceso al repositorio GitHub
Comunidad Dev DRF	Inconsciente	Interesado / Defensor	Herramienta útil de código abierto	Publicar en GitHub bajo MIT tras defensa; README completo

Escala de niveles: Inconsciente → Resistente → Neutral → Informado → Consultado → Aprobador → Líder / Defensor · Revisión del plan: cada 2 fases

- Establecer visión y objetivos claros de la comunicación · Identificar a quién se comunica y sus roles
- Definir qué información se comparte y con qué frecuencia · Seleccionar métodos (correo, reuniones, informes, chat)
- Medir la eficacia mediante retroalimentación · Almacenar comunicaciones en repositorio accesible

Comunicación	Objetivo	Medio	Frecuencia	Audiencia	Responsable
Reunión de Kick-off	Presentar objetivos y alcance del proyecto	Presencial	Una vez (20 Mar)	Todos los interesados	Gerente
Informe de avance	Reportar progreso, decisiones y riesgos activos	Correo / Documento	Quincenal	Asesor, Director	Gerente
Reunión de revisión de módulos	Discutir avances técnicos; resolver bloqueos	Virtual / Presencial	Semanal (lunes)	Equipo, Asesor	Gerente
Revisión de entregable de fase	Aprobar o rechazar entregable; actualizar estado	Presencial	Por fase (7 veces)	Asesor + Comité	Gerente
Demo RAG / LLM	Demostrar funcionamiento del sistema integrado	Virtual	F5, F6, F7	Asesor, Director, Revisores	Gerente
Presentación final	Entregar resultados, lecciones y defensa de tesis	Presencial	Final (Oct 2026)	Comité evaluador	Gerente
Comunicación informal	Resolver dudas rápidas; alertar sobre bloqueos	WhatsApp / Teams	A demanda	Dev ↔ Asesor	Dev Principal

MATRIZ DE COMUNICACIONES — Output #35 — Auditoría APIs REST DRF con RAG							
#	Tipo de Comunicación	Objetivo	Frecuencia	Canal/Método	Emisor	Receptor(es)	Formato
1	Reunión de seguimiento	Revisar avance y resolver bloqueos	Semanal (lunes)	Video/Presencial	Dev. Principal	Asesor/Director	Verbal + Acta
2	Reporte de avance	Documentar progreso por fase	Al cierre de c/fase	E-mail + PDF	Dev. Principal	Asesor + Comité	Informe escrito
3	Revisión de entregable	Aprobación formal del hito	Al término de fase	Reunión + docs	Dev. Principal	Asesor/Director	Entregable digital
4	Actualización de riesgos	Comunicar riesgos nuevos/modificados	Quincenal	E-mail	Dev. Principal	Asesor/Director	Tabla de riesgos
5	Solicitud de cambio	Gestionar cambios al plan	Cuando aplique	E-mail + formulario	Dev. Principal	Asesor/Director	Form. cambio
6	Defensa oral / evaluación	Presentación formal del proyecto	Al finalizar F7	Presencial	Dev. Principal	Comité Académico	Presentación PPT
7	Comunicado de hitos	Notificar entregables completados	Al lograr hito	E-mail	Dev. Principal	Partes interesadas	E-mail breve
8	Documentación técnica	Mantener wiki/README actualizado	Continua	Repositorio Git	Dev. Principal	Equipo / futuro	Markdown / PDF

Componente del Plan	Descripción
Enfoque de gestión	Equipo mínimo (1 persona); gestión directa por el Dev Principal sin estructura matricial
Identificación de recursos	RBS (Salida #41): Humanos · Tecnológicos · Materiales
Adquisición de recursos	Sin contratación externa; todos los recursos open-source o propios del tesista
Asignación de roles	Definida en Carta del Equipo (#37) y Matriz RACI (#38)
Desarrollo del equipo	Autodesarrollo: cursos online en Ollama, ChromaDB, DRF durante las primeras 2 semanas
Gestión del equipo	Tablero Kanban en GitHub Projects; revisión semanal de tareas con asesor
Reconocimiento	Retroalimentación positiva del asesor en reuniones; publicación del proyecto en GitHub
Gestión de conflictos	Canal directo Dev ↔ Asesor; escalamiento al Director del programa si no se resuelve
Capacitación planificada	Módulo Ollama (F5–F6); técnicas RAG LlamaIndex/LangChain (F5); pruebas pytest (F7)
Herramientas de gestión	GitHub Projects (Kanban) · Bitácora de avance · Informes quincenales

Rol	Miembro	Responsabilidades Principales	Habilidades Requeridas	Dedicación
Director / Dev Principal	Nohel Estrada	Diseño, implementación, pruebas, documentación, coordinación general	Python avanzado, Django DRF, NLP, seguridad web, gestión de proyectos	100% · 135 días
Asesor Académico	Por designar (Facultad)	Revisión metodológica, orientación técnica, aprobación de entregables	Experiencia en IS, seguridad de software, investigación académica	~5 h/semana
Comité Académico	3 miembros (Facultad)	Evaluación de hitos, aprobación de fases, dictamen final de tesis	Evaluación de proyectos de grado; conocimiento en seguridad	En hitos clave (7 veces)
Usuario Evaluador	Por designar (F7)	Prueba funcional del sistema; retroalimentación de usabilidad	Conocimientos básicos en auditoría de APIs / pentesting	1 semana (F7)

Acuerdos del Equipo (Team Charter):

- Reunión semanal obligatoria (lunes) para revisión de avance y resolución de bloqueos
- Todo código debe pasar code review antes de merge; commits diarios al repositorio GitHub
- Los entregables de fase se entregan con 3 días de anticipación para revisión del asesor
- Conflictos técnicos: Dev propone → Asesor decide → Comité arbitro (si escala)
- Lecciones aprendidas documentadas al cierre de cada fase en GitHub Wiki
- Comunicación de urgencias: WhatsApp en horario laboral (09:00 – 17:00); respuesta en < 24 h

MATRIZ RACI — Output #38 — Proyecto Auditoría APIs REST DRF con RAG				
Actividad	Proyecto Auditoría APIs REST DRF con RAG Dirx. Principal	RAG Assessor/ Director	Comité Acad.	Usuario Eval.
1.1 Revisión OWASP/DRF	R	A	C	I
1.2 Investigación RAG/LLMs	R	A	C	I
1.3 Diseño Arquitectura	R	A	C	-
1.4 Inventario Patrones DRF	R	C	I	-
2. API Django Vulnerable	R	C	I	-
3. Módulo Análisis Estático	R	C	I	I
4. Módulo Análisis Dinámico	R	C	I	I
5. Base Conocimiento RAG	R	C	I	I
6. Módulo LLM + RAG	R	A	C	I
7.1 Generador de Reportes	R	A	C	I
7.2 Validación del Sistema	R	A	C	I
7.3 Análisis Comparativo	R	A	C	I
7.4 Cierre y Entrega Final	R	A	A	-
Gestión de Configuración	R	I	I	-
Control de Cambios	R	A	C	-

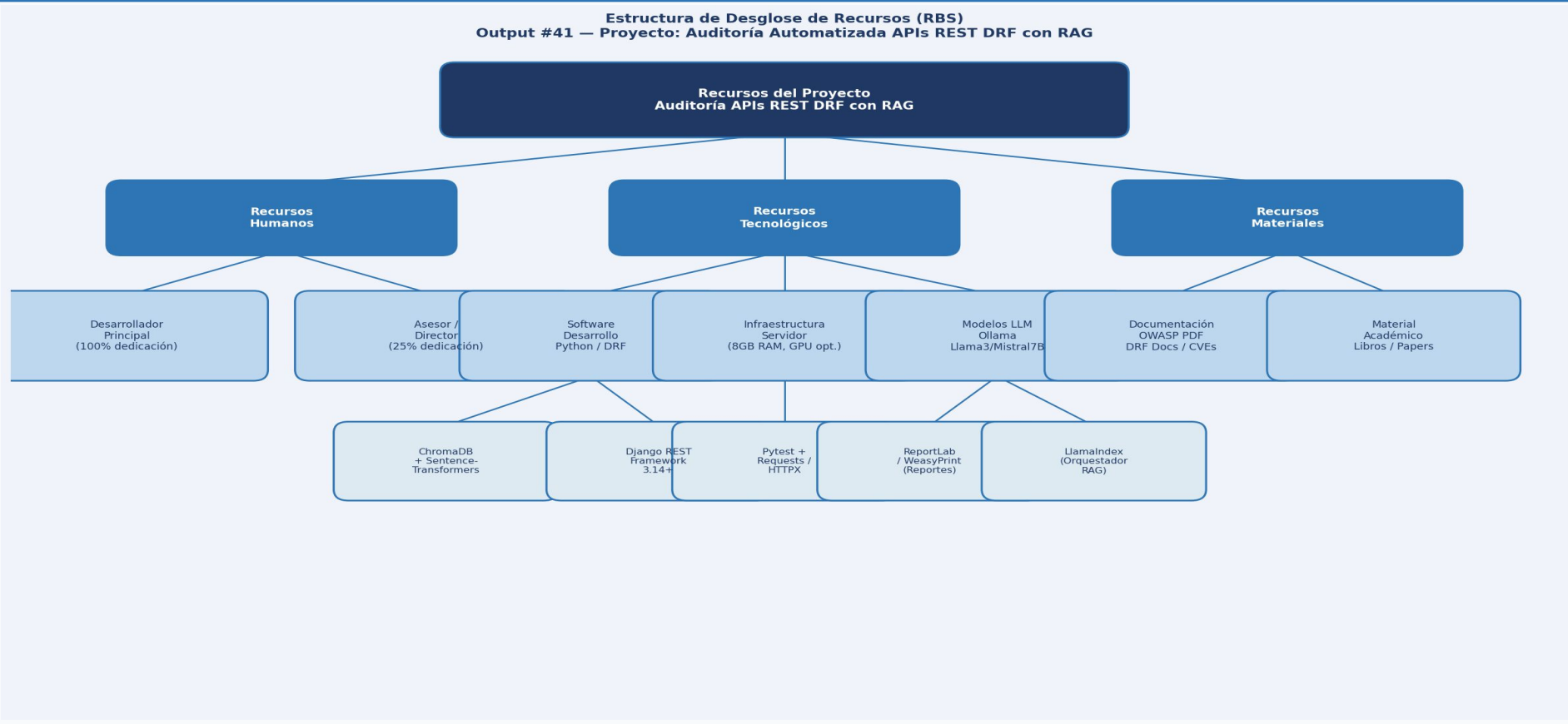
R — Responsable (hace el trabajo) A — Aprueba (rinde cuentas) C — Consulta (aporta input) I — Informado (recibe info) — No aplica

Salida #39 – Requisitos de Recursos:

Categoría	Elemento	Descripción	Cantidad	Fase
Humanos	Gerente / Dev Principal	50 h coordinación + 300 h desarrollo de módulos y pruebas	1 persona	F1–F7
Humanos	Asesor de Tesis	Revisión y orientación técnica (~5 h/semana por 27 semanas)	1 persona	F1–F7
Humanos	Revisores / Comité	Evaluaciones y feedback en hitos clave	3 personas	Hitos
Humanos	Usuario Evaluador	Prueba funcional (1 semana)	1 persona	F7
Software	Python 3.11, Django DRF	Librerías y frameworks de desarrollo	–	F2–F7
Software	Ollama + Llama3 / Mistral 7B	Motor de inferencia LLM local	–	F6
Software	ChromaDB + Sentence-Transformers	Motor vectorial RAG	–	F5
Hardware	Laptop ≥ 8 GB RAM + GPU	Procesamiento de modelo y base vectorial (RTX 3070 Ti o similar)	1	F1–F7
Hardware	Almacenamiento ≥ 6 GB libre	Base RAG, modelos y código	–	F5–F6

Salida #40 – Base de las Estimaciones (Recursos):

- Método de estimación: Juicio experto del tesista + análisis de proyectos open-source similares (Bandit, OWASP ZAP, LlamaIndex)
- RRHH: Estimado por analogía a proyectos de tesis similares en la Facultad (rango 300–400 h de desarrollo)
- Hardware: Verificación previa de specs mínimas de Ollama (≥ 8 GB RAM para Llama3); confirmado con hardware disponible
- Software: Verificación de compatibilidad Python 3.11+ de todas las dependencias en requirements.txt



Componente	Descripción
Metodología	Identificación cualitativa mediante RBS + análisis de P×I (Probabilidad × Impacto)
Roles y responsabilidades	Dev Principal: identifica y gestiona riesgos · Asesor: revisa respuestas · Comité: aprueba contingencias de tiempo
Categorías de riesgo (RBS)	Técnico (hardware/software) · Externo (académico/normativo) · Organizacional · Gestión del Proyecto
Escala de probabilidad	1=Muy Baja (<10%) · 2=Baja (10–30%) · 3=Media (30–50%) · 4=Alta (50–70%) · 5=Muy Alta (>70%)
Escala de impacto	1=Insignificante · 2=Menor · 3=Moderado · 4=Mayor · 5=Catastrófico
Umbral de riesgo	$P \times I \geq 8 \rightarrow$ Plan de respuesta formal obligatorio; $P \times I \geq 12 \rightarrow$ Escalamiento al asesor
Frecuencia de revisión	Revisión completa del registro al inicio de cada fase (7 revisiones totales)
Reserva de contingencia	En tiempo: +15% sobre estimación PERT · En costo: Q 0.00 (no aplica)
Herramienta de seguimiento	Tabla de riesgos en GitHub Wiki con estado actualizado quincenalmente

ID	Riesgo	Cat.	P	I	P×I	Estrategia	Plan de Respuesta
R01	LLM local rendimiento insuficiente (GPU limitada)	Técnico	4	4	16	Mitigar	Usar Mistral 7B Q4_K_M cuantizado; benchmark en F5 antes de comprometer arquitectura
R02	APIs vulnerables no cubren todos los casos OWASP	Técnico	3	4	12	Mitigar	Complementar VulnDRF con escenarios de DVWA / ZAP Juice Shop
R03	Alta tasa de falsos positivos en análisis estático	Técnico	3	3	9	Mitigar	Ajuste de umbrales + whitelist de patrones conocidos benignos
R04	Retrasos por carga académica del tesista	Externo	4	3	12	Aceptar activo	Buffer +15% en PERT; tracking semanal de SPI; replanificación si SPI < 0.90
R05	Breaking changes en DRF o dependencias Python	Técnico	2	3	6	Mitigar	Fijar versiones en requirements.txt; pip-audit en cada sprint
R06	Degradación de rendimiento de ChromaDB con corpus grande	Técnico	2	2	4	Mitigar	Chunking optimizado + índice HNSW; límite de 50k chunks
R07	Asesor no disponible en período de revisión crítica	Externo	2	4	8	Mitigar	Agendar revisiones con 2 semanas de anticipación; asesor suplente
R08	F1-score final < 0.80	Gestión	3	5	15	Mitigar	Plan B: ampliar corpus RAG + afinación de prompts; revisión de detectores
R09	Pérdida de datos / código por fallo de disco	Técnico	1	5	5	Mitigar	Backup diario en GitHub + Google Drive; commits frecuentes
R10	Comité rechaza enfoque Q 0.00	Org.	2	3	6	Aceptar	Documentar análisis de alternativas open-source (Salida #30) como justificación

RESUMEN EJECUTIVO DE RIESGOS

Métrica	Valor
Total riesgos identificados	10
Riesgos críticos ($P \times I \geq 12$)	3 (R01, R04, R08)
Riesgos altos ($P \times I$ 8–11)	2 (R02, R07)
Riesgos medios ($P \times I$ 4–7)	4 (R03, R05, R06, R10)
Riesgos bajos ($P \times I < 4$)	1 (R09)
Estrategia dominante	Mitigar (8 de 10)
Reserva de contingencia	+15% en tiempo (días)
Riesgo residual aceptado	R10 (Comité rechaza Q 0.00)

TOP 3 RIESGOS CRÍTICOS

R08 – F1-score < 0.80 ($P \times I = 15$)

Respuesta: Ampliar corpus RAG; afinar prompts; revisar detectores OWASP en F6

R01 – LLM rendimiento insuficiente ($P \times I = 16$)

Respuesta: Benchmark Mistral 7B Q4_K_M en F5 antes de comprometer arquitectura

R04 – Retrasos académicos ($P \times I = 12$)

Respuesta: Buffer +15% PERT; replanificación si SPI < 0.90 por 2 semanas

EXPOSICIÓN GLOBAL AL RIESGO

- Exposición total: MEDIA-ALTA · 3 riesgos críticos pero todos con respuesta documentada
- Riesgo técnico predominante: arquitectura LLM + RAG (60% de exposición total)
- El proyecto puede absorber hasta 20 días de retraso adicional con el buffer PERT
- Revisión próxima: inicio de F2 (25 Abr 2026) · Estado actual: todos en vigilancia

Recurso	Disponibilidad	Período	Restricciones / Notas
Dev Principal (Nohel Estrada)	Lun–Vie 09:00–17:00 · ~8 h/día	20 Mar – 13 Oct 2026 (135 días)	Reducción a 4 h/día en períodos de exámenes (Jun y Sep–Oct 2026)
Asesor Académico	Viernes o por acuerdo · ~5 h/semana	Semanas 1–27 del proyecto	Agenda sujeta a disponibilidad institucional; agendar con 1 semana de anticipación
Comité Académico (3 miembros)	Solo en hitos formales	H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7	Convocatoria formal con 2 semanas de anticipación; sala de facultad
Usuario Evaluador	Jornada completa (Lun–Vie)	F7: 28 Ago – 03 Sep 2026 (1 semana)	Disponibilidad a confirmar en F6; requiere conocimientos básicos de seguridad web
Laptop del Tesista (hardware)	24/7 disponible	Duración del proyecto	Mantenimiento preventivo: fines de semana; no afecta trabajo diario
GPU (RTX 3070 Ti o equiv.)	Durante inferencia Ollama	F6 en adelante (17 Jul – 13 Oct)	Verificar temperatura y VRAM disponible antes de F6; Ollama requiere ≥ 6 GB VRAM
Almacenamiento (≥ 6 GB)	Siempre disponible	F5 en adelante (24 Jun – 13 Oct)	ChromaDB + modelos Ollama ocupan ~4–5 GB; monitorear espacio en disco
GitHub (repositorio)	24/7 (sin costo)	Duración del proyecto	Backup secundario en Google Drive actualizado diariamente
Internet (dependencias pip)	Horario laboral	Instalación inicial + actualizaciones	Requerido solo para descargas; desarrollo offline posible

Registro inicial de planificación (se actualiza al cierre de cada fase · almacenado en GitHub Wiki):

ID	Fase	Lección Aprendida	Categoría	Impacto	Recomendación para Proyectos Futuros
LA-01	Planificación	La estimación PERT con un solo experto requiere agregar al menos 20% al estimado pesimista para absorber incertidumbre	Estimación	Medio	Consultar ≥ 2 expertos o bibliografía de proyectos similares para calibrar estimados
LA-02	Planificación	Ollama requiere mínimo 8 GB RAM para Llama3 8B; documentar requisito de hardware desde el Acta de Constitución	Técnico – LLM	Alto	Incluir tabla de requisitos mínimos de hardware en el acta y en el README del proyecto
LA-03	Planificación	El corpus RAG debe pre-procesar HTML→Markdown antes de indexar; texto OWASP con tablas HTML produce chunks deficientes	Técnico – RAG	Alto	Definir pipeline de limpieza de datos como actividad explícita en F5 (no suponer calidad de input)
LA-04	Planificación	GitHub Wiki es más efectivo que README para el registro de cambios y lecciones (versionado separado y búsqueda)	Comunicación	Bajo	Crear la Wiki al inicio del proyecto; no esperar a la fase final
LA-05	Planificación	La Matriz RACI con solo 1 desarrollador puede parecer trivial pero es valiosa para interesados externos (evaluadores)	Interesados	Medio	Mantener la RACI aunque el equipo sea de 1 persona; ayuda a aclarar el rol del asesor y evaluadores
LA-06	Planificación	El enfoque Q 0.00 debe ser justificado explícitamente en cada salida de costos para evitar cuestionamientos del comité	Costos / Adq.	Medio	Documentar análisis de alternativas open-source desde la etapa de planificación (Salida #30)

Próxima actualización: Cierre de F1 (21 Abr 2026) · Responsable: Dev Principal